Software Design Document (SDD)

Template

P.P.S.I

(Kelompok 2)

(Website Shaskin Beauty Care)

Dokumen Rancangan Perangkat Lunak

P.P.S.I

Nama Penyusun: Kelompok 2

Bagian: Design

Workstation:

Tanggal: 10 November 2025

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN 2

1.1 Tujuan 2

1.2 Ruang Lingkup 2

1.3 Ikhtisar 2

1.4 Referensi Material 2

1.5 Definisi dan Singkatan 2

2. GAMBARAN UMUM SISTEM 2

3. ARSITEKTUR SISTEM 2

3.1 Rancangan Arsitektur 2

3.2 Deskripsi Dekomposisi 3

3.3 Alasan Rancangan 3

4. RANCANGAN DATA 3

4.1 Deskripsi Data 3

4.2 Kamus Data 3

5. RANCANGAN KOMPONEN 3

6. RANCANGAN ANTARMUKA 4

6.1 Gambaran Umum Rancangan Antarmuka 4

6.2 Tampilan Layar 4

6.3 Tampilan Layar dan Tindakan 4

7. MATRIKS PERSYARATAN 4

8. LAMPIRAN 4

1. PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai tujuan, ruang lingup, ikhtisar, referensi material, dan definisi dan singkatan.

1.1 Tujuan

Dokumen Software Design Description (SDD) ini disusun untuk menjelaskan rancangan teknis dan arsitektur dari Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care.

Tujuannya adalah untuk mendefinisikan bagaimana sistem yang dijelaskan pada dokumen SRS (Software Requirement Specification) akan direalisasikan dalam bentuk perangkat lunak.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi tim pengembang dalam tahap implementasi sistem agar rancangan, komponen, dan antarmuka antarbagian dapat dibangun secara konsisten sesuai kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah disetujui.

1.2 Ruang Lingkup

Berikan deskripsi dan ruang lingkup perangkat lunak dan jelaskan tujuan, sasaran, dan manfaat proyek. Hal ini akan memberikan dasar untuk deskripsi singkat tentang produk proyek.

Dokumen ini berisi deskripsi lengkap mengenai rancangan (design) sistem informasi Reservasi Online ShaSkin Beauty Care, yang dikembangkan untuk mendukung proses reservasi layanan kecantikan secara daring. Sistem ini membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan layanan, memilih jadwal kunjungan, serta melihat riwayat reservasi, sementara admin dapat mengelola data layanan, pelanggan, jadwal, dan laporan aktivitas klinik.

Arsitektur dasarnya menggunakan web server dengan paradigma

client–server, di mana pengguna (client) mengakses sistem melalui browser, dan proses logika sistem dijalankan pada sisi server. Halaman antarmuka dibangun menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap untuk tampilan, serta PHP sebagai bahasa pemrograman utama di sisi server yang terhubung ke database MySQL sebagai media penyimpanan data.

Bagian yang ditunjuk oleh pihak ShaSkin Beauty Care akan memiliki hak akses penuh untuk melakukan pengelolaan dan perubahan pada sistem sesuai kebutuhan.

Perubahan-perubahan tersebut meliputi pengelolaan data layanan, data pelanggan, data reservasi, serta data laporan aktivitas klinik yang tersimpan dalam basis data sistem.

Ruang Lingkup Sistem:

Sistem ini dikembangkan dengan pendekatan client-server berbasis web, di mana pengguna berinteraksi melalui browser, dan seluruh data disimpan dalam database MySQL.

Fitur utama yang dicakup dalam sistem antara lain:

1. Manajemen Akun dan Login – Autentikasi untuk pelanggan dan admin.
2. Reservasi Layanan Online – Pelanggan dapat memilih layanan, menentukan tanggal dan waktu kunjungan.
3. Manajemen Layanan dan Jadwal – Admin dapat menambah, memperbarui, atau menonaktifkan layanan serta mengatur jadwal operasional klinik.
4. Konfirmasi Reservasi dan Notifikasi – Admin mengonfirmasi atau mengubah status reservasi pelanggan.
5. Laporan Reservasi dan Aktivitas Klinik – Menyediakan laporan bulanan untuk membantu pemilik dalam menganalisis performa bisnis.

6. Halaman Informasi Klinik – Menampilkan profil ShaSkin Beauty Care, daftar layanan, harga, dan kontak.

Sistem ini hanya difokuskan untuk penggunaan di satu cabang klinik (single-branch) dan tidak mencakup fitur pembayaran online atau integrasi pihak ketiga pada versi awal pengembangan.

Tujuan Proyek:

- Mengembangkan sistem digital yang mempermudah proses reservasi layanan ShaSkin Beauty Care.
- Mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan komunikasi via pesan pribadi.
- Meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan melalui proses reservasi yang cepat dan transparan.

Sasaran Proyek:

1. Pelanggan dapat melakukan pemesanan layanan dari mana saja dan kapan saja.
2. Admin dapat mengatur jadwal klinik dan konfirmasi reservasi dengan lebih mudah.
3. Pemilik klinik dapat memantau aktivitas reservasi dan mendapatkan laporan digital.

Manfaat Proyek:

- Bagi Pelanggan: Kemudahan dalam memesan layanan tanpa antre dan transparansi jadwal.
- Bagi Admin: Sistem terpusat untuk manajemen layanan, jadwal, dan laporan.
- Bagi Pemilik Klinik: Data aktivitas klinik tersimpan rapi dan dapat digunakan untuk analisis bisnis.
- Bagi Klinik secara keseluruhan: Meningkatkan citra profesional ShaSkin Beauty Care di ranah digital.

Produk akhir dari proyek ini berupa aplikasi web berbasis PHP dan

MySQL, dengan antarmuka responsif yang dapat diakses melalui perangkat desktop maupun smartphone, menggunakan browser modern seperti Chrome, Firefox, atau Safari.

1.3 Ikhtisar

Berikan gambaran umum tentang dokumen dan organisasinya.

Dokumen ini terdiri dari beberapa bagian utama:

- Bagian 1 menjelaskan tujuan, ruang lingkup, referensi, serta definisi istilah yang digunakan sepanjang dokumen.
- Bagian 2 memberikan gambaran umum sistem, termasuk arsitektur, lingkungan operasional, batasan, ketergantungan, serta dekomposisi fungsi sistem.
- Bagian 3 membahas arsitektur sistem secara detail, termasuk struktur modul, pemisahan komponen logika, model database, dan hubungan antar bagian.
- Bagian 4 mencakup rancangan data, kamus data, deskripsi entitas, hubungan antar tabel, serta diagram ER.
- Bagian 5 menjelaskan rancangan komponen sistem, termasuk setiap modul, alur kerja, prosedur utama, serta interaksi antar komponen.
- Bagian 6 memberikan rancangan antarmuka pengguna, mencakup layout halaman, penempatan elemen UI, flow interaksi, dan behavior interface.
- Bagian 7 menyediakan matriks keterlacakan yang menghubungkan elemen desain pada dokumen ini dengan persyaratan pada SRS.

1.4 Referensi Material *(Bagian ini optional)*

Buat daftar dokumen apa pun, jika ada, yang digunakan sebagai

sumber informasi untuk rencana pengujian.

- SRS ShaSkin Beauty Care v1.1 (03 November 2025)
- Project Charter Kelompok 2
- Gantt Chart v12

1.5 Definisi dan Singkatan *(Bagian ini opsional)*

Berikan definisi semua istilah, persamaan, dan singkatan yang mungkin ada untuk menafsirkan SDD dengan benar. Definisi ini harus berupa item yang digunakan dalam SDD yang kemungkinan besar tidak diketahui oleh pengguna.

Istilah / Singkatan	**Definisi / Penjelasan**
SRS (Software Requirements Specification)	Dokumen yang menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem.
SDD (Software Design Document)	Dokumen yang berisi rancangan teknis, arsitektur, dan desain sistem berdasarkan SRS.
Admin	Pengguna dengan hak akses penuh untuk mengelola data layanan, pelanggan, dan jadwal reservasi.
Pelanggan (User)	Pengguna yang melakukan registrasi dan melakukan reservasi layanan klinik secara online.
Reservasi	Proses pemesanan layanan kecantikan pada tanggal dan waktu tertentu melalui sistem web.
Layanan	Jenis perawatan atau treatment yang disediakan oleh ShaSkin Beauty Care.
Dashboard	Halaman utama sistem yang menampilkan

Istilah / Singkatan	Definisi / Penjelasan
	ringkasan informasi (statistik, laporan, status reservasi).
Frontend	Bagian dari sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna (antarmuka web).
Backend	Bagian sistem yang memproses logika bisnis, pengelolaan data, dan komunikasi dengan database.
Database	Tempat penyimpanan terpusat untuk semua data sistem, menggunakan MySQL.
Hosting	Layanan penyimpanan online tempat website dan database dijalankan agar dapat diakses publik.
MySQL	Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan data sistem.
PHP	Bahasa pemrograman sisi server yang digunakan untuk membangun logika backend sistem.
HTML (HyperText Markup Language)	Bahasa markup untuk membuat struktur halaman web.
CSS (Cascading Style Sheets)	Bahasa untuk mengatur tampilan visual dan tata letak halaman web.
Bootstrap	Framework CSS yang digunakan untuk membuat antarmuka web responsif dan cepat.
MVC (Model-View-Controller)	Pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan data (Model), logika (Controller), dan tampilan (View).
API (Application	Antarmuka yang memungkinkan sistem

Istilah / Singkatan	Definisi / Penjelasan
Programming Interface)	terhubung dengan layanan eksternal seperti WhatsApp API.
QRIS	Sistem pembayaran elektronik berbasis QR Code (belum diimplementasikan pada versi awal).
CRUD (Create, Read, Update, Delete)	Operasi dasar pada data yang digunakan di sistem manajemen layanan dan reservasi.
Responsive Design	Desain antarmuka yang menyesuaikan tampilan dengan ukuran layar perangkat pengguna.

2. GAMBARAN UMUM SISTEM

Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses reservasi layanan kecantikan secara digital. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan proses pemesanan manual melalui telepon atau pesan singkat yang selama ini digunakan oleh klinik, yang sering menimbulkan kendala seperti kesalahan jadwal, pencatatan ganda, serta kesulitan dalam memantau aktivitas reservasi.

Melalui sistem ini, pelanggan dapat melakukan reservasi secara mandiri dengan memilih layanan, tanggal, dan waktu perawatan yang diinginkan. Semua data pemesanan akan tersimpan dalam database dan dapat diakses oleh pihak klinik melalui dashboard admin. Admin dapat meninjau dan mengonfirmasi reservasi, mengelola jadwal layanan, serta membuat laporan aktivitas secara otomatis. Dengan demikian, sistem ini membantu klinik dalam meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memberikan pengalaman reservasi yang lebih cepat dan nyaman bagi pelanggan.

Aplikasi ini dibangun dengan arsitektur client–server berbasis web, di mana pengguna berinteraksi melalui browser (frontend), sedangkan server mengelola logika aplikasi dan komunikasi dengan database (backend). Semua data seperti akun pelanggan, daftar layanan, jadwal, dan riwayat reservasi disimpan di dalam database MySQL. Desain antarmuka dibuat responsif menggunakan HTML, CSS (Bootstrap), dan JavaScript, sedangkan sisi server dikembangkan dengan PHP Framework seperti CodeIgniter atau Laravel agar sistem mudah dipelihara dan dikembangkan lebih lanjut.

Penggunaan sistem ini memberikan banyak manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Pelanggan dapat melakukan reservasi kapan saja dan dari mana saja tanpa harus datang ke klinik. Admin klinik dapat menghemat waktu karena proses pencatatan, konfirmasi, dan laporan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Sementara itu, pemilik klinik dapat memperoleh laporan yang akurat dan terpusat mengenai jumlah reservasi dan layanan yang paling diminati oleh pelanggan.

Dari sisi rancangan proyek, sistem ini dikembangkan menggunakan metode Agile (iteratif) agar tim pengembang dapat menyesuaikan hasil desain dengan umpan balik langsung dari pihak ShaSkin Beauty Care selama tahap pengujian. Proses pengembangan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, implementasi modul inti, pengujian fungsionalitas, hingga pelatihan admin dan evaluasi akhir. Dengan rancangan dan metode ini, aplikasi diharapkan menjadi solusi digital yang efektif, stabil, dan siap dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang.

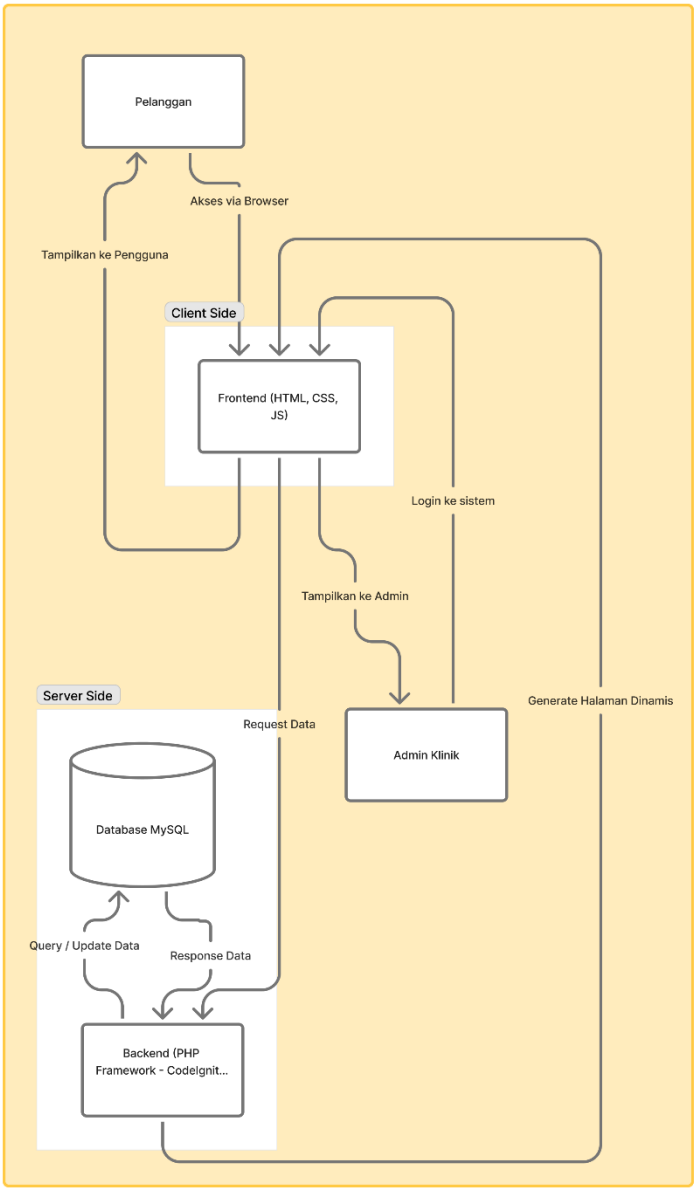
3. ARSITEKTUR SISTEM

Berisi rancangan arsitetur, deskripsi dekomposisi dan alasan rancangan.

3.1 Rancangan Arsitektur

Kembangkan struktur program modular dan jelaskan hubungan antar modul untuk mencapai fungsionalitas lengkap sistem. Ini adalah ikhtisar tingkat tinggi tentang bagaimana tanggung jawab sistem dipartisi dan kemudian ditugaskan ke subsistem. Identifikasi setiap subsistem tingkat tinggi dan peran atau tanggung jawab yang diberikan padanya. Jelaskan bagaimana subsistem ini berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai fungsionalitas yang diinginkanTujuan

utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman umum tentang bagaimana dan mengapa sistem didekomposisi, dan bagaimana bagian-bagian individu bekerja bersama. Berikan diagram yang menunjukkan subsistem utama dan penyimpanan data serta interkoneksinya. Jelaskan diagram jika diperlukan.



Sistem Reservasi Online ShaSkin Beauty Care dirancang menggunakan arsitektur client–server, di mana proses pengolahan data dan tampilan dibagi menjadi dua lapisan utama:

1. Client Side (Front-End):
   Lapisan ini berfungsi sebagai antarmuka pengguna (*user interface*)

yang dijalankan di browser pelanggan maupun admin.
Teknologi yang digunakan meliputi:
- HTML5, CSS3, dan Bootstrap untuk tampilan halaman web yang responsif dan konsisten.
- JavaScript untuk meningkatkan interaktivitas antar elemen halaman.
- Browser yang digunakan dapat berupa Chrome, Firefox, Edge, atau Safari versi terbaru.

2. Server Side (Back-End):
Lapisan ini menangani seluruh logika bisnis, pemrosesan data, autentikasi pengguna, serta komunikasi dengan basis data.
Teknologi yang digunakan meliputi:
- Web Server: Apache atau Nginx
- Bahasa Pemrograman: PHP 8+
- Basis Data: MySQL
- API Integrasi (Opsional): WhatsApp API untuk notifikasi konfirmasi reservasi

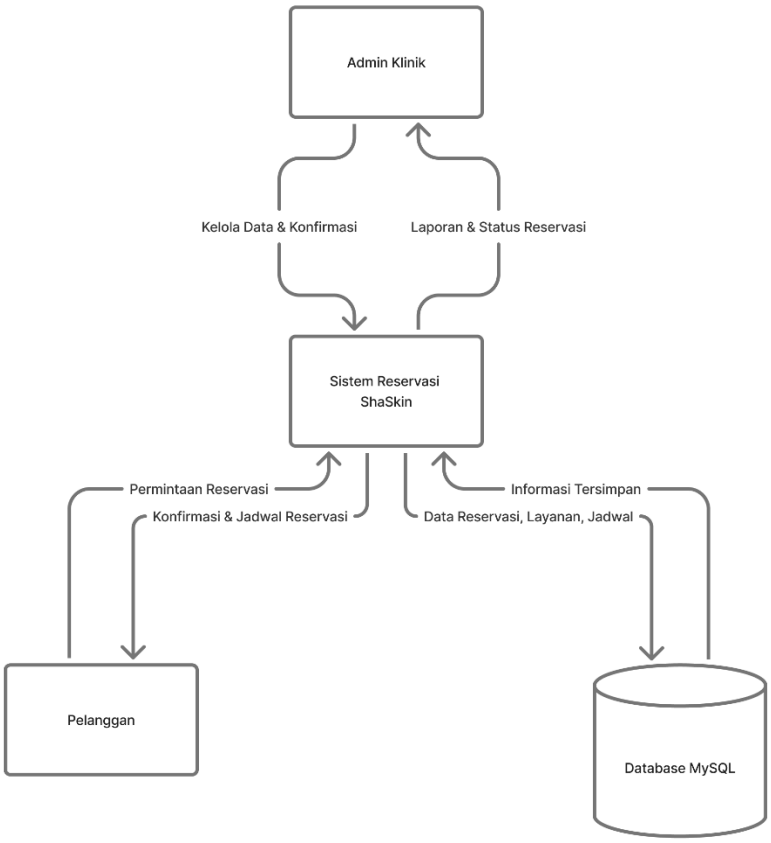
Sistem ini memungkinkan pengguna (*client*) untuk mengirim permintaan melalui browser ke server. Server akan memproses permintaan tersebut, mengakses basis data sesuai kebutuhan, lalu mengembalikan hasil dalam bentuk tampilan web dinamis.

3.2 Deskripsi Dekomposisi

Memberikan dekomposisi subsistem dalam desain arsitektur. Lengkapi dengan teks sesuai kebutuhan. Dapat memilih untuk memberikan deskripsi fungsional atau deskripsi berorientasi objek. Untuk deskripsi fungsional, letakkan diagram aliran data tingkat atas (DFD) dan diagram dekomposisi struktural. Masukkan model subsistem, diagram objek, diagram hierarki generalisasi (jika ada), diagram hierarki agregasi (jika ada), spesifikasi antarmuka, dan diagram urutan.

Bagian ini menjelaskan bagaimana arsitektur client–server dipecah ke dalam modul–modul fungsional untuk mencapai keseluruhan fungsionalitas sistem.

Dekomposisi disajikan dalam pendekatan fungsional karena sistem lebih banyak bergantung pada interaksi proses (reservasi, layanan, laporan) daripada objek berorientasi kompleks.



A. Dekomposisi Subsistem berdasarkan kebutuhan fungsional

1) Subsistem Autentikasi

Fungsi:

- Login pelanggan
- Login admin
- Registrasi pelanggan
- Validasi email dan password

2) Subsistem Reservasi

Fungsi:

- Membuat reservasi baru
- Memilih layanan
- Memilih tanggal dan waktu
- Menampilkan status reservasi

3) Subsistem Manajemen Layanan

Fungsi:

- Menambah layanan baru
- Mengubah deskripsi layanan
- Menghapus/menonaktifkan layanan
- Menampilkan daftar layanan ke client

4) Subsistem Konfirmasi Admin

Fungsi:

- Melihat daftar reservasi masuk
- Menyetujui reservasi pelanggan
- Membatalkan reservasi
- Menjadwalkan ulang

5) Subsistem Laporan

Fungsi:

- Menampilkan total reservasi bulan tertentu
- Menyaring data berdasarkan tanggal
- Menyusun laporan dalam bentuk tabel
- Menyediakan opsi unduhan PDF/Excel (optional future addon)

3.3 Alasan Rancangan

Diskusikan alasan untuk memilih arsitektur yang dijelaskan dalam 3.1 termasuk isu-isu kritis dan *trade/off* yang dipertimbangkan. Dapat mendiskusikan arsitektur lain yang dipertimbangkan, asalkan menjelaskan mengapa tidak memilihnya.

Arsitektur client–server dipilih berdasarkan analisis kebutuhan, karakteristik pengguna, dan tujuan bisnis ShaSkin Beauty Care. Penjelasan mengapa model ini lebih sesuai dibandingkan alternatifnya dijabarkan berikut:

A. Pertimbangan Teknis

- Sistem berbasis web, sehingga arsitektur client–server adalah standar.
- Server memiliki tanggung jawab penuh terhadap logika dan database, sehingga lebih aman untuk data pelanggan.
- Client hanya perlu browser sehingga tidak memberatkan pengguna.

B. Pertimbangan Keamanan

- Data sensitif tidak disimpan di client.
- Autentikasi dilakukan di server.
- Akses database hanya melalui server, tidak langsung dari client.

C. Pertimbangan Skalabilitas

- Mudah menambah fitur baru tanpa merubah seluruh sistem.

- Server dapat diperbesar kapasitasnya jika pengguna meningkat.

D. Pertimbangan Pemeliharaan

- Perubahan UI tidak memengaruhi backend.
- Perubahan logika reservasi tidak mempengaruhi database.
- Struktur modular memudahkan debugging.

4. RANCANGAN DATA

Meliputi deskripsi data, dan kamus data.

4.1 Deskripsi Data

Jelaskan bagaimana domain informasi sistem diubah menjadi struktur data. Jelaskan bagaimana data utama atau entitas sistem disimpan, diproses, dan diatur. Buat daftar basis data atau item penyimpanan data.

4.2 Kamus Data

Daftar secara alfabetis entitas sistem atau data utama beserta jenis dan deskripsinya. Jika memberikan deskripsi fungsional di Bagian 3.2, buat daftar semua fungsi dan parameter fungsi.

5. RANCANGAN KOMPONEN

Pada bagian ini, melihat lebih dekat apa yang dilakukan setiap komponen dengan cara yang lebih sistematis.

6. RANCANGAN ANTARMUKA

Meliputi gambaran umum antar muka, tampilan layar dan objek layar serta tanggapan.

6.1 Gambaran Umum Antarmuka

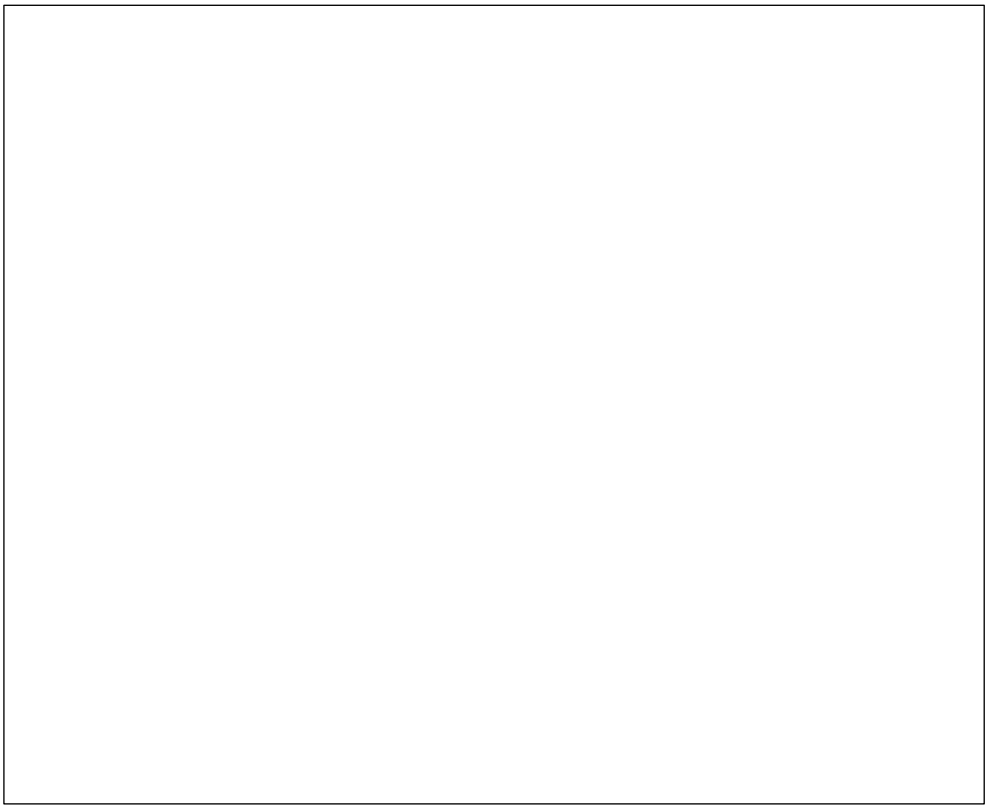
Jelaskan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Jelaskan bagaimana pengguna akan dapat menggunakan sistem untuk melengkapi semua fitur yang diharapkan dan informasi umpan balik yang akan ditampilkan untuk pengguna.

6.2 Tampilan Layar

Tampilkan tangkapan layar yang menunjukkan antarmuka dari sudut pandang pengguna. Dapat digambar tangan atau dapat menggunakan alat gambar otomatis. Buat saja tampilan layar seakurat mungkin.

6.3 Objek Layar dan Tindakan

Diskusi tentang objek layar dan tindakan yang terkait dengan objek tersebut.



7. Matriks Persyaratan

Berikan referensi silang yang melacak komponen dan struktur data ke persyaratan dalam dokumen SRS.

8. Lampiran *(Bagian ini opsional)*

Lampiran dapat disertakan, baik secara langsung atau dengan referensi, untuk memberikan detail pendukung yang dapat membantu pemahaman Dokumen Desain Perangkat Lunak.